# Pathologies du système nerveux

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

## Pathologies du système nerveux

### 37.3 Vue d'ensemble : les maladies neuroévolutives

#### DÉFINITIONS

- **Maladie neuroévolutive (neurodégénérative)** : maladie chronique, d'aggravation progressive, due à la mort lente et sélective de certaines populations de neurones, le plus souvent avec accumulation de protéines mal...
- **Démence (trouble neurocognitif majeur, DSM-5)** : déclin acquis et durable de plusieurs fonctions cognitives (mémoire, langage, gestes, reconnaissance, fonctions exécutives), assez important pour retentir sur...
- **Points communs nutritionnels** : personnes souvent âgées, déjà exposées à la dénutrition ; évolution sur des années avec perte d'autonomie (préparer, couper, porter à la bouche, avaler) ; dysphagie...

#### VALEURS REPÈRES

- **Parkinson (France)** : ≈ 167 000 personnes traitées (2015, Santé publique France) ; ≈ 25 000 nouveaux cas par an
- **Alzheimer et maladies apparentées** : ≈ 1,2 million de personnes en France (estimation) ; ≈ 57 millions de démences dans le monde (OMS 2021)
- **Épilepsie** : ≈ 650 000 personnes en France (≈ 1 %) ; ≈ 50 millions dans le monde
- **AVC** : ≈ 140 000 par an (un toutes les 4 minutes), > 110 000 hospitalisations ; 1re cause de handicap acquis de l'adulte
- **SLA, EVC** : SLA ≈ 7 000 malades, ≈ 3 nouveaux diagnostics par jour ; EVC et EPR ≈ 1 500 personnes

### 37.3.1 La maladie de Parkinson

#### DÉFINITIONS

- **Maladie de Parkinson** : maladie neuroévolutive due à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire (voie nigrostriée), avec des inclusions d'α-synucléine (corps de Lewy)
- **Syndrome parkinsonien** : akinésie (ou bradykinésie) associée à une rigidité et/ou un tremblement de repos ; dû à la maladie de Parkinson dans ≈ 3 cas sur 4, sinon médicaments (neuroleptiques,...
- **Triade motrice** : akinésie (micrographie, visage figé), rigidité « en roue dentée », tremblement de repos (4 à 6 Hz), souvent asymétriques au début
- **Signes non moteurs** : constipation, perte de l'odorat, troubles du sommeil paradoxal, dépression, parfois des années avant les signes moteurs ; puis hypotension orthostatique, troubles...
- **Substance noire** : noyau pigmenté (neuromélanine) du mésencéphale, origine de la voie nigrostriée dopaminergique

- **Corps de Lewy** : inclusion intraneuronale d'α-synucléine agrégée
- **L-dopa (lévodopa)** : précurseur de la dopamine (qui ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique), toujours associé à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique (bensérazide,...
- **Autres traitements** : agonistes dopaminergiques (pramipexole, ropinirole, rotigotine, apomorphine), IMAO-B (rasagiline, sélégiline, safinamide), ICOMT (entacapone, opicapone) ; stimulation...
- **Fluctuations motrices** : alternance de périodes « on » et « off » liée aux variations de la L-dopa plasmatique ; dyskinésies : mouvements involontaires au pic d'effet
- **Compétition L-dopa / protéines** : la L-dopa, grand acide aminé neutre, partage les transporteurs saturables des acides aminés neutres du repas (intestin, LAT1 de la barrière hémato-encéphalique)

#### FORMULES

- **IMC et perte de poids de M. G. (68 ans, 1,70 m)** : IMC = poids / taille² ; perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Besoins de M. G.** : énergie = kcal/kg × poids ; protéines = g/kg × poids
- **Décroissance de la L-dopa (demi-vie 1,5 h)** : fraction restante = 0,5 × 0,5 × ... (une fois par demi-vie)

#### VALEURS REPÈRES

- **Signes moteurs** : quand 50 à 70 % des neurones dopaminergiques de la substance noire ont disparu
- **Formes génétiques** : ≈ 10 % (SNCA, LRRK2, PRKN, PINK1, GBA) ; maladie professionnelle agricole (pesticides) depuis 2012
- **L-dopa** : demi-vie plasmatique ≈ 1,5 h ; prise 30 à 60 min avant le repas (ou 1 h après si nausées, avec une collation pauvre en protéines)
- **Protéines** : jamais réduites : ≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2 g/kg/j chez le sujet âgé ou dénutri
- **Redistribution protidique** : seulement si fluctuations gênantes : peu le matin et à midi, l'essentiel au dîner, total conservé
- **Fer, eau, fluctuations** : fer espacé de 2 h de la L-dopa ; eau ≥ 1,5 L/j contre la constipation ; fluctuations après 5 à 10 ans
- **Énergie en cas de dénutrition** : ≈ 30 à 35 kcal/kg/j, davantage si dyskinésies importantes

## 37.3.1 La maladie d'Alzheimer et les autres démences

#### DÉFINITIONS

- **Maladie d'Alzheimer** : maladie neuroévolutive associant plaques amyloïdes (dépôts extracellulaires de peptide Aβ42) et dégénérescences neurofibrillaires (agrégats intraneuronaux de protéine...
- **Plaque amyloïde** : dépôt extracellulaire de peptide β-amyloïde, issu du clivage de l'APP par les β- puis γ-sécrétases (voie amyloïdogène)
- **Dégénérescence neurofibrillaire** : agrégat intraneuronal de protéine tau hyperphosphorylée détachée des microtubules
- **Maladies apparentées** : démence à corps de Lewy, dégénérescences frontotemporales, démence vasculaire, démences mixtes
- **Démence vasculaire** : infarctus cérébraux multiples ou lésions des petites artères (HTA, diabète) ; évolution « en marches d'escalier », ralentissement ; dysphagie fréquente
- **Démence à corps de Lewy** : fluctuations de la vigilance, hallucinations visuelles, syndrome parkinsonien, chutes ; hypersensibilité aux neuroleptiques

- **Dégénérescences frontotemporales** : début souvent avant 65 ans, troubles du comportement ; hyperphagie, attirance pour le sucré
- **MMSE (Mini-Mental State Examination)** : test cognitif noté sur 30 ; il mesure l'intensité du déclin, sans faire à lui seul le diagnostic (dépend du niveau d'études, de l'audition, de la vision, de l'humeur)
- **MNA-SF (Mini Nutritional Assessment, forme courte)** : 6 questions (baisse des apports, perte de poids, motricité, stress ou maladie aiguë, problèmes neuropsychologiques, IMC ou tour de mollet), notée sur 14
- **Dénutrition : critères phénotypiques (HAS 2019 < 70 ans ; HAS 2021 ≥ 70 ans)** : perte ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % du poids habituel ; IMC < 18,5 (< 70 ans) ou < 22 (≥ 70 ans) ; il faut aussi un critère étiologique (apports…
- **Dénutrition sévère** : IMC ≤ 17 (< 70 ans) ou < 20 (≥ 70 ans) ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albumine ≤ 30 g/L (< 70 ans) ou < 30 g/L (≥ 70 ans)
- **Dénutrition modérée (≥ 70 ans)** : IMC de 20 à 22 ; albumine de 30 à 35 g/L ; perte de 10 à 15 % en 6 mois

#### FORMULES

- **Mme F., 81 ans, 1,58 m (MMSE 16, MNA-SF 6)** : IMC = poids / taille² ; perte (%) = perte / poids habituel × 100
- **Besoins de Mme F.** : énergie = 35 × poids ; protéines = 1,3 × poids

#### VALEURS REPÈRES

- **MMSE /30** : léger ≥ 20 ; modéré 10 à 19 ; sévère < 10
- **MNA-SF /14** : 12 à 14 normal ; 8 à 11 risque de dénutrition ; 0 à 7 dénutrition
- **Facteurs de risque** : APOE ε4 (≈ 3 fois le risque pour une copie) ; formes familiales < 1 % ; 14 facteurs modifiables ≈ 45 % des démences (Lancet 2024)
- **Besoins du sujet âgé dénutri** : 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j (adulte dénutri : 30 à 35 kcal/kg/j)
- **Médicaments** : anticholinestérasiques et mémantine, déremboursés depuis août 2018 ; parcours HAS 2018

### 37.3.2 L'épilepsie

#### DÉFINITIONS

- **Crise épileptique (ILAE 2005)** : survenue transitoire de signes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone anormale ; une crise provoquée (hypoglycémie, hyponatrémie, sevrage alcoolique,…
- **Épilepsie (définition pratique ILAE 2014)** : (1) au moins deux crises non provoquées à plus de 24 h d'intervalle ; ou (2) une crise non provoquée et un risque de récidive ≥ 60 % sur 10 ans ; ou (3) un syndrome…
- **Classification ILAE 2017** : crises focales, généralisées ou de début inconnu
- **État de mal épileptique** : crise qui dure ou crises répétées sans retour à l'état normal ; crise tonico-clonique : traitement d'urgence dès 5 min (lésions durables au-delà de 30 min)
- **Épilepsie pharmacorésistante (ILAE 2010)** : crises persistant malgré deux antiépileptiques bien choisis, bien tolérés et bien pris
- **Mécanismes** : hyperexcitabilité (excès de glutamate, défaut d'inhibition GABAergique, anomalie d'un canal ionique) et décharge hypersynchrone ; le GABA est inhibiteur
- **Antiépileptiques** : bloqueurs des canaux sodium (carbamazépine, lamotrigine, phénytoïne…), renforcement du GABA (benzodiazépines, phénobarbital, valproate), lévétiracétam ; valproate à…

#### VALEURS REPÈRES

- **Fréquence** : ≈ 650 000 personnes en France (≈ 1 %) ; ≈ 2 patients sur 3 libres de crises sous traitement
- **Pharmacorésistance** : ≈ 30 % des patients
- **Potentiels de membrane** : repos ≈ − 70 mV ; seuil ≈ − 55 mV
- **Acide folique** : 0,4 mg/j en population générale, avant la conception et au 1er trimestre
- **Recommandations** : HAS 2020

## 37.3.2 Les régimes cétogènes

#### DÉFINITIONS

- **Rapport cétogène (ratio)** : rapport en masse lipides / (protéines + glucides) de la ration ; « 4:1 » = 4 g de lipides pour 1 g de protéines et glucides réunis
- **Unité diététique** : ensemble « n g de lipides + 1 g de protéines et glucides » d'un régime n:1
- **Cétogène classique** : 4:1 ou 3:1 ; protéines selon les besoins de croissance, très peu de glucides
- **Cétogène aux TCM (Huttenlocher)** : ≈ 60 % de l'énergie en TCM, plus cétogènes, permettant plus de glucides et de protéines ; troubles digestifs si introduction trop rapide
- **TCM** : triglycérides à chaîne moyenne, absorbés vers la veine porte, oxydés sans carnitine
- **Atkins modifié** : glucides 10 à 20 g/j, lipides encouragés, protéines et énergie non pesées (adolescents, adultes)
- **Régime à faible index glycémique (IGB)** : 40 à 60 g/j de glucides d'IG < 50 ; cétose légère
- **Indications de choix** : épilepsie pharmacorésistante ; déficit en GLUT1 et déficit en PDH (les corps cétoniques entrent dans le cerveau par MCT1)
- **Contre-indications** : déficits de la β-oxydation (MCAD…), déficit primaire en carnitine, déficit en pyruvate carboxylase, porphyrie

#### FORMULES

- **Énergie d'une unité diététique** : unité n:1 = n × 9 + 1 × 4 (kcal)
- **Part des lipides dans l'énergie** : 9n / (9n + 4)
- **Ration cétogène (Inès, 6 ans, 20 kg, 4:1, 1 300 kcal, 1 g de protéines/kg)** : unités = énergie / énergie d'une unité ; lipides = n × unités ; protéines + glucides = unités ; glucides = unités − protéines
- **Rapport d'un repas** : rapport = lipides / (protéines + glucides)

#### VALEURS REPÈRES

- **Unités 4:1 / 3:1** : 40 kcal (90 % lipides) / 31 kcal (87 %)
- **Cétonémie cible** : 2 à 5 mmol/L
- **Efficacité** : ≈ 1 enfant sur 2 avec ≥ 50 % de crises en moins ; 10 à 15 % sans crise ; évaluation à 3 mois
- **Repère : alimentation recommandée (ANSES 2016)** : lipides 35 à 40 %, protéines 10 à 20 %, glucides 40 à 55 % de l'énergie
- **Référence** : consensus international 2018

## 37.3.3 Les accidents vasculaires cérébraux

#### DÉFINITIONS

- **AVC** : survenue brutale d'un déficit neurologique focal dû à une lésion vasculaire cérébrale : occlusion d'une artère (AVC ischémique, infarctus cérébral) ou rupture (AVC...
- **AIT** : accident ischémique transitoire : déficit neurologique bref sans lésion à l'imagerie (signes en général < 1 h) ; urgence, risque élevé d'AVC dans les jours suivants
- **Pénombre ischémique** : zone autour du cœur de l'infarctus où les neurones ne fonctionnent plus mais sont encore vivants, récupérable si la circulation est rétablie à temps
- **Cascade ischémique** : chute de l'ATP, arrêt de la $Na^+/K^+$-ATPase, dépolarisation, libération de glutamate, entrée de calcium (excitotoxicité), mort neuronale
- **Thrombolyse** : dissolution médicamenteuse du caillot (altéplase, ténectéplase)
- **Thrombectomie** : retrait mécanique du caillot d'une grosse artère par cathéter
- **Message VITE** : Visage paralysé, Inertie d'un membre, Trouble de la parole, En urgence le 15
- **Infarctus sylvien gauche** : hémiplégie droite (voies motrices croisées) et aphasie (aire de Broca, hémisphère gauche)

#### FORMULES

- **Fréquence des AVC** : minutes par an / nombre d'AVC
- **Neurones perdus** : 1,9 million × durée (min)

#### VALEURS REPÈRES

- **Types** : ischémique ≈ 80 % ; hémorragique ≈ 20 % (hématome ≈ 15 %, hémorragie méningée ≈ 5 %)
- **Cerveau** : ≈ 2 % du poids du corps, ≈ 15 % du débit cardiaque, ≈ 20 % de l'oxygène au repos
- **Délais** : thrombolyse ≤ 4 h 30 ; thrombectomie ≤ 6 h (jusqu'à 24 h selon l'imagerie)
- **Prévention** : HTA facteur n° 1 ; sel < 5 g/j (OMS) ; alcool ≤ 2 verres par jour et pas tous les jours ; alimentation méditerranéenne ou DASH
- **Recommandations** : HAS 2009 (prise en charge précoce), HAS 2022 (rééducation)

## 37.3.3 La dysphagie, les textures IDDSI et la nutrition entérale

#### DÉFINITIONS

- **Dysphagie oropharyngée** : difficulté à faire passer le bol de la bouche à l'œsophage, avec risque de fausse route ; à distinguer de la dysphagie œsophagienne (chapitre 32)
- **Fausse route silencieuse** : aspiration sans toux réflexe, fréquente après un AVC : l'absence de toux ne prouve pas que la déglutition est sûre
- **Aspiration** : passage d'aliments ou de liquide sous les cordes vocales, dans la trachée
- **IDDSI (2016 ; version 2.0 2019)** : cadre international de 8 niveaux numérotés de 0 à 7 pour les boissons et les aliments
- **Niveaux IDDSI** : 0 liquide ; 1 très légèrement épais ; 2 légèrement épais ; 3 modérément épais / purée fluide ; 4 très épais / purée lisse ; 5 haché lubrifié (≤ 4 mm) ; 6 petits morceaux...
- **Test d'écoulement IDDSI** : seringue de 10 mL, 10 secondes : < 1 mL restant niveau 0 ; 1 à 4 mL niveau 1 ; 4 à 8 mL niveau 2 ; > 8 mL niveau 3
- **Règle ESPEN 2018** : rien par la bouche (aliment, boisson, médicament) avant le dépistage de la déglutition par un professionnel formé

#### FORMULES

- **Volume de nutrition entérale** : volume (mL) = énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL)

- **Protéines apportées par le mélange** : protéines = volume × g/100 mL / 100
- **Débit** : débit (mL/h) = volume / durée
- **Eau à ajouter** : eau à ajouter = besoins (mL/kg × poids) − volume × fraction d'eau

#### VALEURS REPÈRES

- **Dysphagie à la phase aiguë** : 37 à 78 % des AVC
- **Nutrition entérale précoce** : < 72 h par SNG si dysphagie sévère prévue > 7 jours
- **Gastrostomie** : si NE prévue > 28 jours, posée entre J14 et J28
- **Besoins après AVC (ESPEN 2018)** : 25 à 30 kcal/kg/j ; protéines 1,2 g/kg/j
- **M. R., 72 ans, 1,72 m, 80 kg** : IMC 80 / $1{,}72^2$ = 27,0 ; 2 000 kcal, 96 g ; mélange 1,5 kcal/mL, 7,5 g/100 mL, ≈ 76 % d'eau

## 37.3.4 Les états végétatifs chroniques

#### DÉFINITIONS

- **Coma** : absence d'éveil et de conscience, yeux fermés ; dure rarement plus de 2 à 4 semaines
- **État végétatif (état d'éveil non répondant)** : éveil sans conscience : ouverture des yeux, cycles veille-sommeil, réflexes, sans réponse volontaire reproductible ni communication
- **État végétatif chronique (EVC)** : état végétatif durable : au-delà de 3 mois après une lésion non traumatique (anoxie), de 12 mois après un traumatisme (Multi-Society Task Force 1994)
- **État de conscience minimale (pauci-relationnel, EPR)** : conscience présente mais fluctuante : réponses volontaires reproductibles mais inconstantes
- **Locked-in syndrome** : paralysie complète avec conscience conservée (lésion du pont)
- **Cadre éthique** : loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 : nutrition et hydratation artificielles sont des traitements, qui peuvent être limités ou arrêtés en cas d'obstination…

#### FORMULES

- **M. T., 35 ans, 70 kg, EVC post-traumatique depuis 14 mois** : énergie = DER mesurée × coefficient ; volume = énergie / densité ; protéines = volume × g/100 mL / 100
- **Eau de M. T.** : eau totale = volume × fraction d'eau + eau ajoutée

#### VALEURS REPÈRES

- **Effectif** : ≈ 1 500 personnes en EVC ou EPR en France ; unités EVC-EPR (circulaire du 3 mai 2002)
- **Nutrition entérale par gastrostomie** : ≈ 25 kcal/kg/j ; protéines 1,2 g/kg/j (1,2 à 1,5 si escarres) ; eau 30 à 35 mL/kg/j

## 37.3.5 La sclérose latérale amyotrophique

#### DÉFINITIONS

- **SLA (maladie de Charcot)** : maladie neuroévolutive de l'adulte due à la dégénérescence du motoneurone central et du motoneurone périphérique, avec paralysie progressive des muscles volontaires,…
- **Amyotrophie** : fonte d'un muscle privé de son innervation
- **Fasciculation** : contraction spontanée visible d'une unité motrice
- **Formes** : spinale (≈ 2/3) ; bulbaire (≈ 1/3 : dysarthrie, dysphagie précoces)

- **Mécanismes** : agrégats de TDP-43, excitotoxicité du glutamate, stress oxydant (SOD1), anomalies mitochondriales
- **Hypermétabolisme** : dépense énergétique de repos mesurée supérieure de plus de 10 % à la valeur prédite
- **Traitements** : riluzole, tofersen (mutations SOD1), ventilation non invasive, centres SLA

#### FORMULES

- **Perte de poids de M. D. (64 ans, 1,75 m)** : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Harris et Benedict (homme)** : DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années)
- **Hypermétabolisme** : DER mesurée / DER prédite × 100 > 110 %
- **Besoins de M. D.** : énergie = 30 × poids ; protéines = 1,2 × poids

#### VALEURS REPÈRES

- **Épidémiologie** : début 55 à 65 ans ; familiale ≈ 10 % ; démence frontotemporale associée 10 à 15 % ; survie médiane 3 à 5 ans
- **Hypermétabolisme** : ≈ 1 patient sur 2
- **Pronostic** : perte ≥ 10 % du poids habituel = mauvais pronostic
- **Énergie (ESPEN 2018)** : ≈ 30 kcal/kg/j ; protéines 1,2 g/kg/j
- **Gastrostomie** : si perte ≥ 10 % ou dysphagie, avant que la capacité vitale tombe sous 50 % de la théorique
- **M. D. : suivi** : 78 kg (habituel), 74 kg au diagnostic (− 5,1 %), 71,5 kg à 3 mois, 69 kg à 6 mois ; capacité vitale 92 → 80 → 58 %
- **Recommandations** : HAS 2005 (consensus), PNDS 2020, ESPEN 2018 ; suivi au moins tous les 3 mois

## 37.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

#### FORMULES

- **Parkinson, M. G.** : perte (%) et besoins
- **Alzheimer, Mme F.** : perte (%) et besoins
- **Cétogène 4:1, Inès** : unités = 1 300 / 40
- **AVC, M. R.** : volume, débit, eau
- **SLA, M. D.** : perte, IMC, hypermétabolisme

## 37.4 Approfondissements : textures, hydratation, suivi, sarcopénie

#### DÉFINITIONS

- **Régime MIND** : hybride méditerranéen-DASH (légumes à feuilles, baies, fruits à coque, poisson, huile d'olive, légumineuses), associé dans les études d'observation à un déclin cognitif…
- **Formule de Chumlea (hauteur talon-genou, HTG en cm)** : homme : taille (cm) = 64,19 − 0,04 × âge + 2,02 × HTG ; femme : taille (cm) = 84,88 − 0,24 × âge + 1,83 × HTG
- **Fiche de surveillance alimentaire** : 3 jours, quantités notées en quarts d'assiette (0, 1/4, 1/2, 3/4, tout), boissons en mL
- **Sarcopénie (EWGSOP2 2019)** : force basse : probable ; masse musculaire basse : confirmée ; performance physique basse : sévère

#### FORMULES

- **Taille estimée (femme de 82 ans, HTG 48 cm)** : Chumlea femme

- **Enrichissement d'une purée (200 g, 160 kcal, 4 g de protéines)** : apport = masse × teneur / 100
- **Enrichissement d'une purée de légumes (200 g, 90 kcal, 3 g)** : somme des apports
- **Énergie consommée (fiche en quarts)** : somme des fractions × énergie de chaque composante
- **Déficit hydrique (résident dysphagique)** : déficit = besoins − (boissons + eau des aliments)
- **Débit avec pause médicamenteuse** : débit = volume / heures de passage

#### VALEURS REPÈRES

- **Seuils EWGSOP2 (homme)** : force de préhension < 27 kg ; masse musculaire appendiculaire < 20 kg ; vitesse de marche ≤ 0,8 m/s
- **Protéines contre la sarcopénie** : 1,2 à 1,5 g/kg/j, ≈ 25 à 30 g par repas, avec activité physique
- **Mesures** : circonférence du mollet < 31 cm : masse musculaire faible ; pesée au moins une fois par mois (chaque semaine si dénutrition, nutrition artificielle ou SLA évolutive)

## 37.9 Unités, conversions et relations

#### FORMULES

- **Perte de poids (%)** : (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **IMC (kg/m²)** : poids (kg) / taille² (m²)
- **Unité diététique cétogène** : n × 9 + 1 × 4 (kcal) pour un ratio n:1
- **Part des lipides (ratio n:1)** : 9n / (9n + 4)
- **Ration cétogène** : unités = énergie / énergie d'une unité ; lipides = n × unités ; P + G = unités
- **Volume de nutrition entérale (mL)** : énergie prescrite / densité énergétique (kcal/mL)
- **Débit (mL/h)** : volume / durée d'administration
- **Eau à ajouter (mL)** : besoins (mL/kg × poids) − volume × fraction d'eau du mélange
- **Hypermétabolisme** : DER mesurée / DER prédite × 100 > 110 %
- **Harris et Benedict (homme)** : 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A

#### VALEURS REPÈRES

- **Parkinson** : 50 à 70 % de perte neuronale ; 4 à 6 Hz ; demi-vie ≈ 1,5 h ; 30 à 60 min avant le repas ; ≥ 1,0 g/kg/j (1,2 à 1,5 si âgé ou dénutri) ; fer à 2 h ; fluctuations après 5 à…
- **Alzheimer** : MMSE léger ≥ 20, modéré 10 à 19, sévère < 10 ; MNA-SF 12 à 14 / 8 à 11 / 0 à 7 ; 14 facteurs ≈ 45 %
- **Épilepsie** : 2 crises à > 24 h ; risque ≥ 60 % ; état de mal ≥ 5 min ; pharmacorésistance ≈ 30 %
- **Cétogène** : 4:1 = 40 kcal (90 %) ; 3:1 = 31 kcal (87 %) ; TCM ≈ 60 % ; Atkins 10 à 20 g/j ; IGB 40 à 60 g/j (IG < 50) ; cétonémie 2 à 5 mmol/L ; bilan à 3 mois
- **AVC** : 80 / 20 % ; 1,9 million de neurones/min ; ≤ 4 h 30 ; ≤ 6 h (24 h) ; dysphagie 37 à 78 % ; NE < 72 h si > 7 jours ; gastrostomie si > 28 jours (J14 à J28) ; 25 à 30…
- **EVC, SLA** : EVC > 3 mois / > 12 mois, 25 kcal/kg/j, 30 à 35 mL/kg/j ; SLA > 110 % de la DER prédite, perte ≥ 10 %, 30 kcal/kg/j, CV < 50 %

## 37.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés

#### FORMULES

- **Homme de 74 ans, 1,68 m, 66 → 59 kg, albumine 34 g/L** : perte et IMC

- **Cétogène 4:1, 1 000 kcal, 15 g de protéines** : unités = 1 000 / 40
- **Cétogène 3:1, 1 200 kcal** : unités = 1 200 / 31
- **NE après AVC, 65 kg** : 25 kcal/kg, mélange 1,25 kcal/mL, 6 g/100 mL, 80 % d'eau
- **SLA, DER 1 750 / prédite 1 520 kcal** : écart = (mesurée − prédite) / prédite × 100
- **Harris et Benedict, homme de 70 ans, 70 kg, 1,72 m** : DER
- **EVC, 60 kg, DER 1 250 kcal** : DER × 1,2
- **SLA, 70 → 64 kg, CV 55 %** : perte
- **Régime TCM, 1 500 kcal** : TCM = 0,60 × énergie / 8,3
- **Atkins modifié, 15 g de glucides, 2 000 kcal** : part = 15 × 4 / 2 000

## Les pièges

- « La maladie de Parkinson est due à la dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière. » → faux : Elle est due à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire (mésencéphale) ; les motoneurones sont touchés dans la SLA.
- « On donne de la dopamine par voie orale aux parkinsoniens. » → faux : La dopamine ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique ; on donne son précurseur, la L-dopa, avec un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique.
- « Un parkinsonien doit suivre un régime pauvre en protéines. » → faux : Les protéines totales sont maintenues (≥ 1,0 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j si le sujet est âgé ou dénutri, HAS 2021) ; seule une redistribution est proposée en cas de fluctuations.
- « Les plaques amyloïdes sont situées à l'intérieur des neurones. » → faux : Elles sont extracellulaires ; ce sont les dégénérescences neurofibrillaires (tau) qui sont intraneuronales.
- « Les compléments d'oméga-3 sont recommandés pour ralentir la maladie d'Alzheimer. » → faux : L'ESPEN (2024) ne les recommande pas dans ce but ; on corrige les carences avérées.
- « La nutrition par sonde est recommandée au stade sévère de la démence. » → faux : Elle ne prolonge pas la vie et n'améliore pas le confort (ESPEN 2024) ; on privilégie l'aide au repas.
- « Une seule crise d'épilepsie provoquée par une hypoglycémie suffit pour parler d'épilepsie. » → faux : Une crise provoquée n'est pas une épilepsie ; il faut des crises non provoquées (ILAE 2014).
- « Le GABA est un neurotransmetteur excitateur. » → faux : Le GABA est inhibiteur (entrée de chlorure, hyperpolarisation) ; le glutamate est excitateur.
- « Le régime cétogène peut être proposé à un enfant atteint de déficit en MCAD. » → faux : Contre-indication absolue : le déficit de la β-oxydation empêche la cétogenèse et expose à l'hypoglycémie.
- « Les AVC hémorragiques sont plus fréquents que les AVC ischémiques. » → faux : ≈ 80 % ischémiques, ≈ 20 % hémorragiques.
- « Un AIT, régressif en quelques minutes, ne nécessite pas de consultation urgente. » → faux : C'est une urgence : risque élevé d'AVC dans les jours suivants.
- « Après un AVC, on peut faire boire un verre d'eau au patient pour vérifier qu'il avale bien. » → faux : Le test de déglutition est fait par un professionnel formé, selon un protocole ; l'eau est la texture la plus à risque.